

從小我就對電腦科學充滿好奇，記得國小第一次接觸到Scratch，就對程式設計產生了濃厚的興趣，那種透過邏輯指令讓電腦執行任務的感覺非常奇妙。國中時也曾摸索過一些簡單的網頁製作，雖然都只是皮毛，但已經在我心中種下了對資訊工程領域的嚮往。進入國立臺北科技大學資訊工程系就讀，更是確立了我朝這個方向發展的決心。在大學四年的學習過程中，我努力修習了許多核心課程，從資料結構、演算法、物件導向程式設計，到後來的AI概論、機器學習、深度學習等，一步步建構我的專業知識體系。雖然我的學業成績並非頂尖，維持在三點二四的修課平均，但我一直都相信實作與自主學習才是最重要的，因此我花費了大量的時間在課程專題和個人的side project上，希望能將所學知識轉化為實際解決問題的能力。

我對自然語言處理（NLP）和語意理解特別感興趣，這也是我在大學期間投入最多心力探索的領域。我一直覺得人類語言是一種非常複雜但又充滿魅力的事物，而如何讓電腦理解並處理這些語言，對我來說是極具挑戰性的議題。大三上學期，在「機器學習」這門課的期末專題中，我選擇了製作一個針對中文電影評論的情緒分析系統。當時我們小組主要是使用Python語言，搭配了NLTK這個工具進行詞性標註和斷詞處理，然後利用scikit-learn套件中的支持向量機（SVM）模型來訓練分類器，試圖判斷評論是正向還是負向。這個專題讓我實際體驗到從數據蒐集、資料清洗（中文資料處理起來確實比英文複雜許多，需要處理很多口語化表達和錯別字）、特徵工程到模型選擇與調校的整個流程。雖然一開始的準確率不盡理想，但透過不斷地調整停用詞列表和嘗試不同的特徵表示方法，最終模型在測試集上的表現有了顯著提升，也讓我對機器學習在文本分析上的應用有了更深層次的理解，了解到資料預處理在整個專案中的重要性，它常常決定了模型表現的上限。

除此之外，在大三下學期，我也曾與同學嘗試開發一個基於規則與簡易統計模型結合的「校園資訊導覽聊天機器人」原型。這個專案主要是為了探索如何讓學生能透過自然語言查詢校園設施、課程資訊等。我們初期是設計了一套基於關鍵字匹配和正規表達式的規則庫來應對常見的查詢，像是「圖書館開到幾點？」、「資工系辦在哪？」等等。後來我們也嘗試引入一些簡單的意圖識別機制，透過收集少量語料並手動標註，再利用類似TF-IDF的文本表示方法，搭配邏輯迴歸模型來判斷使用者意圖，進而觸發不同的回答模組。雖然這只是一個非常基礎的專案，但在設計對話流程、思考使用者可能提出的問題以及如何讓機器人的回答更自然方面，我學到了很多，也發現了純粹基於規則的系統在處理語意模糊性時的巨大限制，這讓我更加意識到進階NLP技術的重要性。這些課程專題的經驗，讓我學會了如何在團隊中合作、分工，也培養了我解決問題的實務能力。

在課業之外，我利用課餘時間參與了「英語導覽志工」的活動，主要是協助外國來訪的團體進行校園導覽，介紹學校的歷史、特色建築與學術成就。這份經驗不僅讓我鍛鍊了口語表達和臨場反應的能力，更重要的是，它讓我學會了如何清晰、有條理地向不同背景的人解釋複雜的概念。同時，與不同文化背景的人交流，也讓我對語言的多元性和溝通的藝術有了更深刻的體會。我認為這種跨文化交流的能力，對於未來在國際化的研究環境中學習與合作，會是非常寶貴的資產。雖然看起來跟資工領域沒有直接相關，但我相信，能夠有效地理解他人的表達，並將自己的想法清晰地傳達出去，是任何領域都不可或缺的核心能力。

這些在北科大的學習與實作經驗，讓我深刻體會到資訊工程領域的廣闊與深奧，特別是在人工智慧與自然語言處理方面，其發展速度更是日新月異，有著無限的潛力。我意識到大學所學的基礎知識雖然重要，但要真正深入理解並掌握這些前沿技術，仍需要更紮實的理論基礎與更專業的訓練。我對於能夠進入交大資工所繼續學習，提升自己的專業能力，以便未來可以參與更多有挑戰性的專案，為社會做出一些貢獻，感到非常期待。交大資工所作為國內頂尖的資訊工程學府，在人工智慧和自然語言處理領域有著卓越的研究成果與豐沛的學術資源，以及許多我景仰的教授，我相信這裡的環境與師資，能夠為我提供一個理想的學習平台，幫助我更上一層樓，深入探究我所熱愛的語意理解領域。

談到未來的學習規劃，進入交大資工所後，我希望能夠在接下來的兩年研究生生涯中，有條不紊地提升我的專業能力。在短期的目標上，也就是第一學期到第二學期初，我計畫將重心放在打穩理論基礎上，因為我深知在大學階段，儘管接觸了相關課程，但對於許多數學原理和演算法細節的理解仍有不足。因此，我會積極選修如「高等機器學習」、「深度學習概論」以及「自然語言處理」等進階課程，希望能透過這些課程，系統性地補足我在這方面的知識，特別是對於各種神經網路架構（例如RNN、Transformer）的原理及其在NLP中的應用，希望能有更透徹的理解。同時，我也會加強我的程式設計能力，特別是Python語言和相關的深度學習框架（如

PyTorch或TensorFlow) 的實作技巧, 透過閱讀開源專案程式碼、動手練習, 來讓自己的程式碼品質和效率都能有所提升。我也會主動參與系上的學術研討會或專題討論, 多聽多看, 拓展我的學術視野。

在中期的規劃上, 大約是從第二學期中到第三學期, 當我對基礎理論和實作工具都有一定的掌握後, 我將會積極地尋找一位與我的研究興趣(自然語言處理、語意理解) 相符的指導教授。我會花時間了解不同實驗室的研究方向, 並嘗試與教授們交流, 希望能找到一個最適合我的研究環境。一旦選定指導教授後, 我會盡快融入實驗室的研究專題中, 從旁學習學長姐的研究方法, 並開始閱讀相關的學術論文, 希望能逐步確立我的碩士論文研究方向。我希望我的論文能夠專注在如何提升中文語意理解的精準度上, 例如探索跨語言的語意對齊技術, 或是嘗試運用更先進的深度學習模型來解決中文特有的歧義問題。我會主動向教授請教, 並與實驗室的成員們進行頻繁的討論, 透過不斷的嘗試與修正, 逐步推進我的研究進度。我也考慮在這個階段嘗試投稿一些國內外的研討會或期刊, 累積學術發表經驗, 即使是從共同作者開始, 也能學習到學術寫作的規範。

至於長期的目標, 也就是碩士畢業之後, 我希望能夠將我在研究所期間所學到的專業知識與研究經驗, 應用到實際的產業中。我希望能成為一名自然語言處理工程師或是人工智慧研究員, 投身於開發能夠真正理解人類語言、解決實際問題的智慧系統。例如, 我對智能客服、情感分析、語音助手、或是教育科技中基於語言學習的應用都非常感興趣。我相信透過我在交大資工所的紮實訓練, 我將能夠勝任這些挑戰性的工作, 為企業或社會創造實質的價值。我也會持續關注這個領域的最新發展, 不斷學習新的技術和研究方法, 確保自己的知識不會脫節, 希望未來有機會能參與到能夠引領技術潮流、對社會產生深遠影響的專案中。我深信交大資工所能夠提供我所需要的養分與平台, 讓我能夠在這條充滿挑戰但也充滿機遇的道路上, 走得更遠、更穩健。